Evaluación del módulo #7

Consigna del proyecto👨‍💻

alkemy

Proyecto: Segmentador Inteligente de Clientes Minoristas

Evaluación del módulo #: [Nombre del módulo]

Situación inicial 📍

Unidad solicitante: Departamento de Inteligencia de Negocios de "Retail Insights S.A."

Retail Insights es una consultora que trabaja con múltiples cadenas de tiendas físicas y e-commerce. Uno de sus clientes busca entender mejor el comportamiento de sus clientes para personalizar campañas de marketing. Actualmente, solo se utiliza información básica como edad o historial de compras totales, lo cual no permite generar estrategias diferenciadas ni identificar segmentos ocultos con patrones de compra.

La empresa solicita tu colaboración como parte del equipo de analítica para aplicar técnicas de *machine learning no supervisado* con el objetivo de realizar un modelo de segmentación de clientes que sea útil, visualmente entendible y que pueda extenderse a nuevos datos de forma escalable.

Nuestro objetivo 📋

Desarrollar un sistema de segmentación de clientes a partir de un dataset no etiquetado utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado. El objetivo es aplicar algoritmos de clusterización y reducción dimensional para identificar grupos de comportamiento relevantes, visualizarlos y evaluar los hallazgos para su aplicación futura.

Este proyecto busca responder a la necesidad de identificar patrones ocultos en los datos de clientes y presentar insights que permitan la toma de decisiones informadas en campañas de retención, fidelización y ventas cruzadas.

Requerimientos 🤝

- Limpiar y preprocesar el dataset de clientes (normalización, eliminación de outliers, etc.)

- Implementar al menos dos técnicas de reducción dimensional: PCA y t-SNE
- Aplicar tres algoritmos de clusterización: K-Means, DBSCAN y agrupamiento jerárquico
- Analizar visualmente los clústeres formados
- Evaluar la calidad de los clústeres con coeficientes de silueta y método del codo
- Generar un informe explicativo con conclusiones e interpretaciones
- Entregar código funcional en Python con anotaciones claras

Paso a paso 👣

Este proyecto refiere exclusivamente al **módulo 7**: *APRENDIZAJE DE MÁQUINA NO SUPERVISADO*, y se compone de **5 etapas (lecciones)**, las cuales podrás avanzar de forma progresiva y escalonada con la ayuda de los manuales teóricos y los contenidos desarrollados en las clases en vivo.

Ten en cuenta de invertir **tiempo asincrónicos** para el desarrollo de cada etapa a modo de poder finalizar el módulo y realizar la entrega formal de tu propuesta. Cualquier consulta que surja compártela en los espacios sincrónicos para resolver las dudas en equipo.

A continuación encontrarás las consignas y tareas a desarrollar:

Lección 1: Fundamentos del Aprendizaje No Supervisado

📌 **Objetivo: Comprender los fundamentos teóricos del aprendizaje no supervisado y sus diferencias con el aprendizaje supervisado.**
📍 **Tareas a desarrollar:**

- **Identificar las principales tareas que resuelve el aprendizaje no supervisado**
- **Clasificar técnicas por tipo (clusterización, reducción, asociación)**

- Analizar casos reales de aplicación

Lección 2: Técnicas de Clusterización

📌 Objetivo: Conocer en profundidad la técnica de clusterización y sus aplicaciones.
📍 Tareas a desarrollar:

- Definir escenarios donde se aplique clusterización
- Explicar ventajas y desventajas de la técnica
- Comparar K-Means, DBSCAN y agrupamiento jerárquico teóricamente
- Asociar cada algoritmo a un tipo de dato o problema real

Lección 3: Reducción Dimensional y Preprocesamiento

📌 Objetivo: Aprender a aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA y t-SNE.
📍 Tareas a desarrollar:

- Preparar un dataset de alta dimensión
- Implementar PCA y t-SNE con scikit-learn
- Visualizar y comparar los resultados
- Justificar cuál técnica conviene para el problema actual

Lección 4: Aplicación práctica de Clusterización con Python

📌 **Objetivo: Implementar un pipeline de clusterización aplicando K-Means, DBSCAN y agrupamiento jerárquico.**
📍 **Tareas a desarrollar:**

- **Aplicar los tres algoritmos sobre el dataset preprocesado**
- **Visualizar los resultados en 2D tras reducción**
- **Calcular coeficiente de silueta y método del codo**
- **Determinar el número óptimo de clústeres**

Lección 5: Evaluación e Informe de Resultados

📌 **Objetivo: Sintetizar los hallazgos y generar un reporte con recomendaciones accionables.**
📍 **Tareas a desarrollar:**

- **Comparar las segmentaciones generadas**
- **Evaluar la consistencia de los resultados**
- **Elaborar un informe con visualizaciones**
- **Sugerir usos comerciales para los segmentos**

¿Qué vamos a validar? 🔍

- Aplicación correcta de técnicas de reducción dimensional
- Implementación y evaluación adecuada de algoritmos de clusterización
- Coherencia entre análisis exploratorio, técnica elegida y justificación
- Calidad del código Python y de las visualizaciones
- Claridad del informe final y potencial de aplicación en el entorno comercial

Referencias 🦺

- https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
- https://machinelearningmastery.com/what-is-clustering-in-machine-learning/
- https://towardsdatascience.com/introduction-to-pca-and-tsne-using-python-efd1f00a3fbd
- https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/understanding-the-difference-between-pca-and-tsne/
- https://www.datacamp.com/tutorial/pca-analysis-python

Recursos 🎁

https://www.kaggle.com/datasets/kaushiksuresh147/customer-segmentation

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html

Entregables ✅

- Archivo `.ipynb` o `.py` con el desarrollo completo
- Informe final en PDF o Google Docs
- Visualizaciones exportadas (gráficos de t-SNE, dendrograma, etc.)
- Documento con justificación de decisiones técnicas

Portafolio 💼

Este proyecto puede ser incorporado en tu portafolio profesional destacando:

- La problemática inicial realista

- El uso de herramientas avanzadas de Python y scikit-learn
- Visualizaciones impactantes
- Segmentación interpretada y aplicable comercialmente

No olvides compartir tu experiencia en redes profesionales como LinkedIn para visibilizar tus habilidades en ciencia de datos.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

alkemy